
Ecoulement d'un fluide non-newtonien dans une conduite

Ce document s'inspire d'un TP proposé lors de la PSL-Week 2025 sur les éléments finis

Téo ROCCAMATISI

teo.roccamatisi@gmail.com

19 Décembre 2025

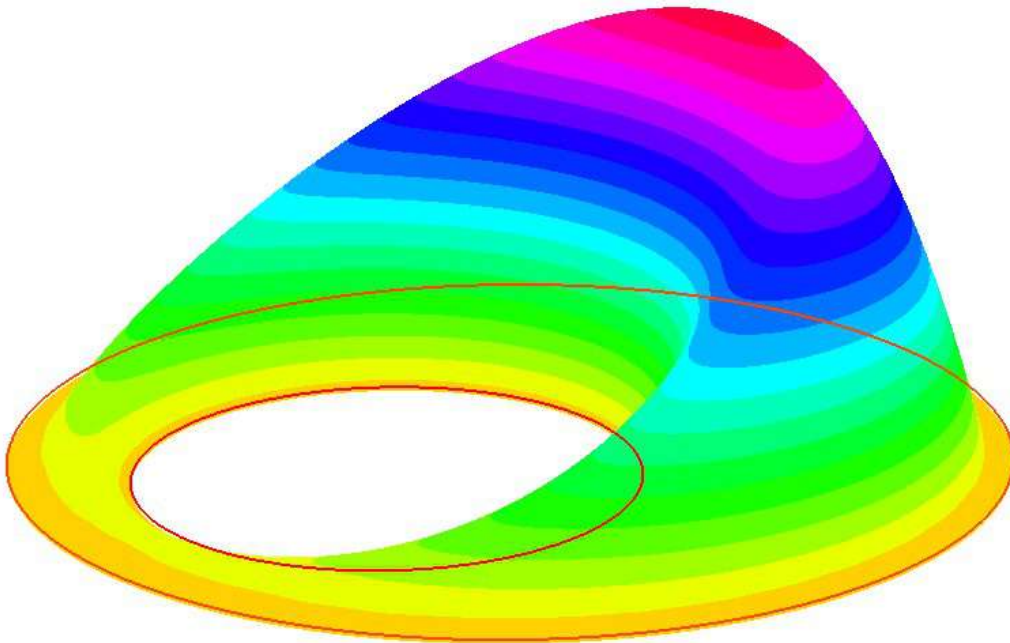


Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Modèle rhéologique non newtonien	1
1.2	Dépendance en température de la viscosité	1
1.3	Bilan des forces (équation de la quantité de mouvement)	2
1.4	Principe fondamental de la thermodynamique	2
1.5	Couplage vitesse-température	2
2	Géométrie et données physiques	3
3	Résolution	3
4	Résultats	6

1 Introduction

Dans de nombreuses applications industrielles de mise en forme des polymères, les variations de température au cours du temps jouent un rôle déterminant et ne peuvent être négligées. C'est notamment le cas dans des procédés tels que l'impression 3D, où l'apport thermique permet de diminuer la viscosité du polymère afin de faciliter son écoulement et son dépôt. La compréhension et la modélisation de ces phénomènes thermomécaniques sont donc essentielles pour décrire correctement le comportement du fluide. [1]

La modélisation des écoulements non isothermes requiert la résolution simultanée des équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie. Elle implique également la prise en compte de la dépendance en température des propriétés physiques du fluide, telles que la viscosité, la conductivité thermique, la densité ou encore la capacité calorifique. Dans le cas des fluides polymériques, cette complexité est renforcée par le comportement non newtonien du fluide, la viscosité dépendant alors non seulement de la température, mais également du taux de cisaillement.

Dans ce travail, nous nous intéressons à l'écoulement d'un fluide visqueux incompressible dans une conduite rectiligne. Le fluide est considéré comme non newtonien, et sa viscosité est supposée dépendre à la fois du taux de cisaillement et de la température, ce qui conduit à un problème fortement couplé entre les champs de vitesse et de température.

1.1 Modèle rhéologique non newtonien

En mécanique des fluides, un *fluide de Carreau* est un fluide pour lequel la viscosité effective μ_{eff} dépend du taux de cisaillement $\dot{\gamma}$ selon la loi suivante :

$$\mu_{\text{eff}}(\dot{\gamma}) = \mu_{\infty} + (\mu_0 - \mu_{\infty}) \left(1 + (\lambda \dot{\gamma})^2\right)^{\frac{n-1}{2}} \quad (1.1)$$

Ici, μ_0 , μ_{∞} , λ et n sont des paramètres matériels :

- μ_0 est la viscosité à taux de cisaillement nul (Pa.s)
- μ_{∞} est la viscosité à taux de cisaillement infini (Pa.s)
- λ est le temps caractéristique du fluide (s)
- n est l'indice de puissance

Dans la suite, on considère un régime de cisaillement élevé pour lequel la loi de Carreau peut être simplifiée. En particulier, on suppose que le taux de cisaillement est suffisamment grand pour satisfaire

$$(\lambda \dot{\gamma})^2 \gg 1$$

et que la viscosité à cisaillement infini est négligeable devant la viscosité effective, c'est-à-dire

$$\mu_{\infty} \ll \mu_{\text{eff}}$$

Sous ces hypothèses, le terme constant dans la loi de Carreau peut être négligé et l'on obtient l'approximation asymptotique suivante :

$$\mu_{\text{eff}}(\dot{\gamma}) \simeq (\mu_0 - \mu_{\infty}) (\lambda \dot{\gamma})^{n-1} \quad (1.2)$$

En introduisant la constante

$$\mu_T = (\mu_0 - \mu_{\infty}) \lambda^{n-1}$$

Puisque la vitesse n'a de composantes que selon la direction de la conduite, et ne dépend que des variables transverses. $\dot{\gamma} = |\nabla w|$, la viscosité s'écrit sous la forme d'une loi de puissance :

$$\mu = \mu_T |\nabla w|^{n-1} = \mu_T (|\nabla w|^2)^{\frac{n-1}{2}} \quad (1.3)$$

où $n \in (0, 1]$ est l'indice de comportement du fluide (le fluide est newtonien pour $n = 1$), et μ_T est une fonction dépendant de la température définie dans le paragraphe suivant.

1.2 Dépendance en température de la viscosité

Il existe plusieurs expressions théoriques et empiriques reliant la viscosité à la température. Pour les fluides newtoniens, la plus connue est décrite par [2] :,

$$\mu(T) = \mu' \exp\left(\frac{\Delta H^\ddagger}{RT}\right) \quad (1.4)$$

où $\Delta H^\ddagger$ est l'enthalpie d'activation du mécanisme d'écoulement et R la constante des gaz parfaits. En développant $1/T$ au premier ordre autour d'une température de référence T_0 , on obtient

$$\frac{1}{T} \simeq \frac{1}{T_0} - \frac{T - T_0}{T_0^2} \quad (1.5)$$

La substitution de ce développement dans l'expression précédente conduit à

$$\mu(T) = \mu_0 \exp \left[-\frac{\Delta H^\ddagger}{RT_0^2} (T - T_0) \right] \quad (1.6)$$

avec

$$\mu_0 = \mu' \exp \left(\frac{\Delta H^\ddagger}{RT_0} \right) \quad \text{et} \quad \alpha = \frac{\Delta H^\ddagger}{RT_0^2} \quad (1.7)$$

La dépendance en température de la viscosité est alors de la forme :

$$\mu_T(T) = \mu_0 \exp [-\alpha(T - T_0)] \quad (1.8)$$

où μ_0 , α et T_0 sont des constantes caractéristiques du fluide.

On suppose que cette expression reste valable pour notre fluide non-newtonien considéré [3] [4].

1.3 Bilan des forces (équation de la quantité de mouvement)

Le bilan des forces appliqué à un volume élémentaire de fluide conduit à l'équation de Navier–Stokes généralisée :

$$\rho \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = -\nabla p + \nabla \cdot (\eta \dot{\gamma}) + \rho \mathbf{g} \quad (1.9)$$

où p est la pression, η la viscosité dynamique, $\dot{\gamma}$ le tenseur du taux de déformation et $\mathbf{g}$ le champ de gravité.

Dans le cas d'un écoulement permanent dans une conduite rectiligne, la vitesse ne possède qu'une seule composante selon l'axe de la conduite, notée w , et ne dépend que des coordonnées transverses. L'équation de la quantité de mouvement se simplifie alors sous la forme :

$$-\nabla \cdot (\mu \nabla w) = \beta \quad (1.10)$$

où β représente le gradient de pression imposé et μ la viscosité du fluide.

1.4 Principe fondamental de la thermodynamique

L'équation de conservation de l'énergie (ou équation de la chaleur) s'écrit :

$$\rho C \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \frac{1}{2} \eta (\dot{\gamma} : \dot{\gamma}) \quad (1.11)$$

où C est la capacité calorifique et k la conductivité thermique du fluide. Le dernier terme représente l'échauffement visqueux.

En régime permanent, en supposant que la température ne dépend pas du temps et que la conductivité thermique est constante, cette équation se simplifie en :

$$-k \Delta T = \mu |\nabla w|^2 \quad (1.12)$$

1.5 Couplage vitesse–température

Lorsque le paramètre $\alpha = 0$, la viscosité ne dépend pas de la température et l'équation de la chaleur est découplée de celle de la vitesse. La température peut alors être calculée en résolvant un problème de Poisson dont le second membre est connu.

En revanche, lorsque $\alpha \neq 0$, les équations de la vitesse et de la température sont fortement couplées et non linéaires. La viscosité dépend simultanément du taux de cisaillement et de la température, rendant la résolution du problème plus complexe.

2 Géométrie et données physiques

On considère l'écoulement entre deux disques non concentriques. Le disque extérieur, centré à l'origine, a un rayon de 1 m, et le disque intérieur est centré en $(0.3 \text{ m}, 0)$ et a un rayon de 0.5 m.

On impose des conditions aux limites nulles sur les deux cercles pour la vitesse. Pour la température, le cylindre intérieur (Γ_1) est maintenu à

$$T_i = 100^\circ\text{C}$$

Le cylindre extérieur (Γ_2) est maintenu à

$$T = 0^\circ\text{C}$$

Les autres constantes physiques du modèle sont données dans le tableau 1 ci-dessous.

Coefficient	Valeur	Unité
β	200	kg (m s)^{-2}
μ_0	50	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{2-n}$
T_0	50	$^\circ\text{C}$
k	1	J (m s K)^{-1}

TABLE 1 – Constantes physiques du modèle

3 Résolution

Forme forte

On considère le problème aux dérivées partielles non linéaire suivant :

$$-\nabla \cdot (\mu \nabla w) = \beta \quad \text{dans } \Omega$$

où w désigne la composante longitudinale de la vitesse et où la viscosité μ dépend du gradient de la solution selon $\mu = \mu(|\nabla w|^2)$.

Passage à la forme faible (formule de Green)

Pour obtenir la formulation faible du problème, on multiplie l'équation forte par une fonction test $\varphi \in H_0^1(\Omega)$ puis on intègre sur le domaine Ω :

$$\int_{\Omega} -\nabla \cdot (\mu \nabla w) \varphi \, d\Omega = \int_{\Omega} \beta \varphi \, d\Omega \quad (3.1)$$

En appliquant la formule de Green et en utilisant une fonction test φ qui s'annule sur le bord $\partial\Omega$, le terme de bord disparaît. On obtient ainsi la forme faible non linéaire du problème :

$$\int_{\Omega} \mu(|\nabla w|^2) \nabla w \cdot \nabla \varphi \, d\Omega = \int_{\Omega} \beta \varphi \, d\Omega \quad (3.2)$$

Linéarisation par la méthode de Newton

Afin de résoudre ce problème non linéaire, on utilise la méthode de Newton. À l'itération k , on cherche la solution sous la forme

$$w^{k+1} = w^k + h$$

où h désigne la correction à déterminer.

On remplace alors w par $w^k + h$ dans la formulation faible précédente, ce qui conduit à

$$\int_{\Omega} \mu(|\nabla(w^k + h)|^2) \nabla(w^k + h) \cdot \nabla \varphi \, d\Omega = \int_{\Omega} \beta \varphi \, d\Omega \quad (3.3)$$

Développement au premier ordre

On effectue un développement limité au premier ordre en h . Tout d'abord, on a

$$|\nabla(w^k + h)|^2 \simeq |\nabla w^k|^2 + 2 \nabla w^k \cdot \nabla h$$

Par conséquent, en dérivant

$$\mu(|\nabla(w^k + h)|^2) \simeq \mu(|\nabla w^k|^2) + 2 \mu'(|\nabla w^k|^2)(\nabla w^k \cdot \nabla h)$$

De plus, le gradient de $w^k + h$ s'écrit simplement

$$\nabla(w^k + h) = \nabla w^k + \nabla h$$

Résultat final

En reportant ces développements dans la formulation faible et en ne conservant que les termes linéaires en h , on obtient après simplification :

$$\int_{\Omega} \mu(|\nabla w^k|^2) \nabla h \cdot \nabla \varphi + 2 \mu'(|\nabla w^k|^2) (\nabla w^k \cdot \nabla h)(\nabla w^k \cdot \nabla \varphi) d\Omega = \int_{\Omega} \beta \varphi - \mu(|\nabla w^k|^2) \nabla w^k \cdot \nabla \varphi d\Omega \quad (3.4)$$

En intégrant par parties et en regroupant les termes, nous obtenons la formulation faible :

$$-\nabla \cdot (M(\nabla w^k) \nabla h) = -\nabla \cdot (\mu(|\nabla w^k|^2) \nabla w^k) + \beta \quad \text{dans } \Omega \quad (3.5)$$

où $M(\xi) = \mu(|\xi|^2)I + 2\mu'(|\xi|^2) \xi \otimes \xi$

Le système couplé s'écrit sous la forme suivante :

$$\left\{ \begin{array}{ll} -\nabla \cdot (M(\nabla w^k) \nabla h) = -\nabla \cdot (\mu(|\nabla w^k|^2) \nabla w^k) + \beta & \text{dans } \Omega \\ -k\Delta T = \mu |\nabla w|^2 & \text{dans } \Omega \\ \mu = \mu_T(T) |\nabla w|^{n-1} = \mu_T(T) (|\nabla w|^2)^{\frac{n-1}{2}} & \\ \mu_T(T) = \mu_0 \exp[-\alpha(T - T_0)] & \\ w = 0 & \text{sur } \partial\Omega \\ T = T_i = 100^\circ\text{C} & \text{sur } \Gamma_1 \quad (\text{cylindre intérieur}) \\ T = 0^\circ\text{C} & \text{sur } \Gamma_2 \quad (\text{moitié supérieure du cylindre extérieur}) \end{array} \right. \quad (3.6)$$

Méthode de Picard

Le système étudié fait intervenir une viscosité non newtonienne non linéaire, dépendant du gradient de la vitesse sous la forme

$$\mu(|\nabla w|^2) = \mu_T(T) |\nabla w|^{n-1}$$

avec un exposant rhéologique $n < 1$. Dans ce cas, la viscosité devient singulière lorsque $|\nabla w| \rightarrow 0$, ce qui entraîne une non-linéarité et un mauvais conditionnement de l'opérateur différentiel associé.

Afin de garantir la robustesse du calcul, une méthode de Picard [5](ou itération de point fixe) a été privilégiée. Celle-ci consiste à figer la viscosité à l'itération précédente et à résoudre à chaque pas un problème elliptique linéaire bien posé. Bien que la convergence de la méthode de Picard soit seulement linéaire, elle présente l'avantage d'une stabilité globale et d'une meilleure robustesse vis-à-vis des non-linéarités fortes du modèle.

Tout d'abord,

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y(t)) \quad (3.7)$$

peut s'écrire en intégrant de t_0 à t :

$$y(t) - y(t_0) = \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds \quad (3.8)$$

On obtient ainsi la solution formelle

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds \quad (3.9)$$

Le problème avec cette formulation est que l'inconnue $y(t)$ apparaît sous l'intégrale, ce qui empêche une résolution directe. La méthode de Picard consiste à construire une suite d'approximations $\{y_n(t)\}_{n \geq 0}$ définie par

$$y_0(t) = y_0, \quad y_n(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_{n-1}(s)) ds \quad n \geq 1 \quad (3.10)$$

Considérons le problème non linéaire de type elliptique

$$-\nabla \cdot (\mu(|\nabla w|^2) \nabla w) = \beta \quad \text{dans } \Omega, \quad (3.11)$$

complété par des conditions aux limites de Dirichlet homogènes.

On initialise l'algorithme par une fonction $w^{(0)}$ donnée, puis on définit récursivement la suite

$$\begin{cases} -\nabla \cdot (\mu(|\nabla w^{(0)}|^2) \nabla w^{(1)}) = \beta \\ -\nabla \cdot (\mu(|\nabla w^{(1)}|^2) \nabla w^{(2)}) = \beta \\ \vdots \\ -\nabla \cdot (\mu(|\nabla w^{(k-1)}|^2) \nabla w^{(k)}) = \beta \end{cases} \quad (3.12)$$

où, à chaque itération, la viscosité est évaluée à partir de la solution précédente.

Ainsi, à chaque pas, on résout un problème elliptique linéaire bien posé, ce qui garantit la stabilité numérique de la méthode.

4 Résultats

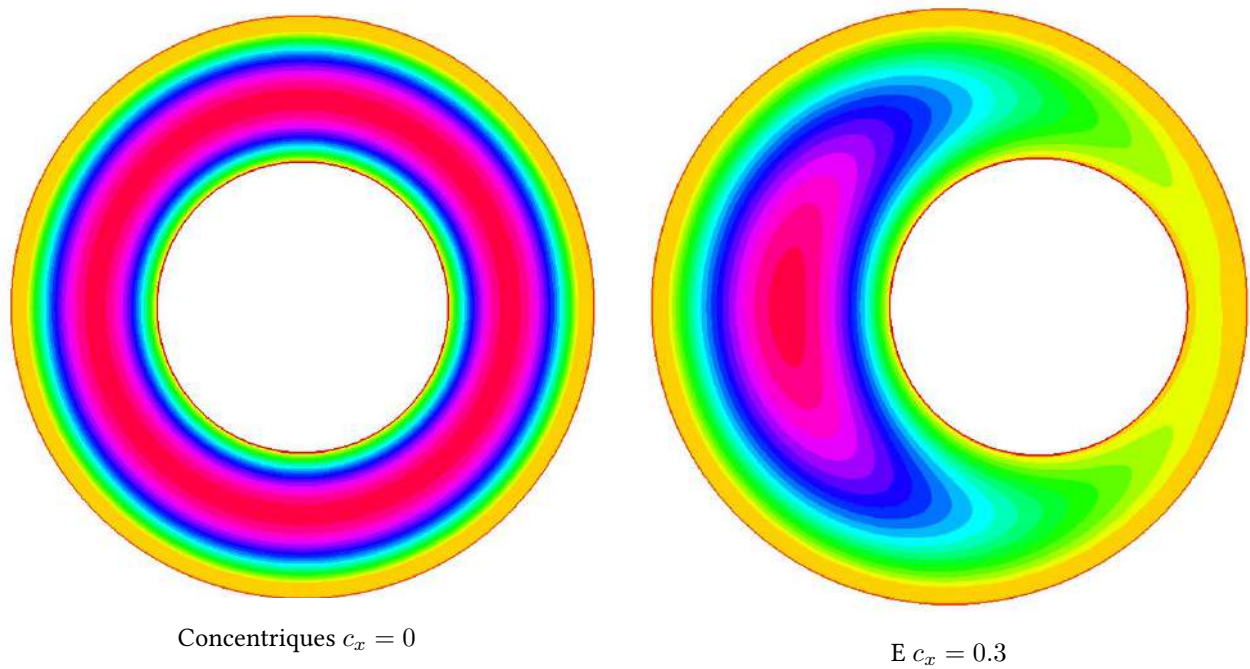


FIGURE 1 – Profil des vitesses pour deux emplacements du cylindre intérieur. (Plus la couleur est froide, plus la vitesse est rapide)

Les figures précédentes présentent les profils de vitesse obtenus pour un écoulement non newtonien entre deux cylindres, dans les cas concentrique et excentrique. Dans la configuration concentrique, la géométrie du domaine est axisymétrique, ce qui se traduit par un champ de vitesse également symétrique. Les lignes d'iso-vitesse forment des couronnes concentriques, avec une vitesse nulle sur les parois en raison de la condition de non-glissement, et un maximum atteint dans une zone intermédiaire de l'entrefer.

Lorsque le cylindre intérieur est excentré, la symétrie du problème est rompue et l'écoulement devient fortement asymétrique. La vitesse minimale se concentre dans la région où l'entrefer est le plus faible, tandis qu'elle augmente dans la zone opposée, où l'écartement entre les parois est plus important.

Références

- [1] Robert Byron Bird, Robert Calvin Armstrong, and Ole Hassager. Dynamics of polymeric liquids. vol. 1 : Fluid mechanics. 1987.
- [2] Eo Bo Christiansen and SE Craig Jr. Heat transfer to pseudoplastic fluids in laminar flow. *AIChE Journal*, 8(2) :154–160, 1962.
- [3] Fumio Kurihara and Shinichi Kimura. An experimental study of the viscosity of polymer melts at high shear rate. *Polymer journal*, 17(7) :863–868, 1985.
- [4] Ahmet Pinarbasi and Coskun Ozalp. Effect of viscosity models on the stability of a non-newtonian fluid in a channel with heat transfer. *International communications in heat and mass transfer*, 28(3) :369–378, 2001.
- [5] Brian Stout. Méthodes numériques de résolution d'équations différentielles. Marseille, France : Université de Provence, 2007.

```
1 verbosity = 1;  
2  
3 // ----- PARAMETRES -----  
4 real beta    = 200.0;  
5 real mu0     = 50.0;  
6 real T0      = 0.0;
```



```

7  real kappa = 1.0;
8  real n     = 0.1;
9  real alpha = 0.2;
10 real Ti    = 100.0;
11
12 real eps   = 1e-5;
13 real relax = 0.1;
14 real muMax = 1000.0;
15 real muMin = 0.01;
16
17 // ----- GEOMETRIE -----
18 real Rext = 1.0;
19 real Rint = 0.5;
20 real cx   = 0;
21
22 border Cext(t=0,2*pi){ x=Rext*cos(t); y=Rext*sin(t); label=2; }
23 border Cint(t=0,2*pi){ x=cx+Rint*cos(-t); y=Rint*sin(-t); label=1; }
24
25 mesh Th = buildmesh(Cext(120) + Cint(80));
26
27 // ----- ESPACES -----
28 fespace Vh(Th, P2);
29 fespace Thh(Th, P1);
30
31 Vh w=0, wold, v;
32 Thh T=Ti, Told, s;
33 Thh mu = mu0;
34
35 // ----- PROBLEMES -----
36 problem vitesse(w,v)
37   = int2d(Th)( mu * ( dx(w)*dx(v) + dy(w)*dy(v) ) )
38   - int2d(Th)( beta*v )
39   + on(1,2, w=0);
40
41 problem temperature(T,s)
42   = int2d(Th)( kappa * ( dx(T)*dx(s) + dy(T)*dy(s) ) )
43   - int2d(Th)( mu * ( dx(w)^2 + dy(w)^2 ) * s )
44   + on(1, T=Ti)
45   + on(2, T=0);
46
47 // ----- BOUCLE D'ITERATION -----
48 int maxit = 200;
49 real err;
50
51 for(int it=0; it<maxit; it++)
52 {
53   wold = w;
54   Told = T;
55
56   mu = max(muMin, min(muMax, mu0 * exp(-alpha*(Told-T0)) * pow(dx(wold)^2 + dy(wold)^2 + eps, (n
57     -1.0)/2.0)));
58
59   vitesse;
60   temperature;
61
62   // Relaxation
63   w = relax*w + (1.0-relax)*wold;
64   T = relax*T + (1.0-relax)*Told;
65
66   // Calcul de l'erreur
67   real num = int2d(Th)((w-wold)^2 + (T-Told)^2);

```

```

68     real den = int2d(Th)(w^2 + T^2) + 1e-10;
69     err = sqrt(num/den);
70
71     cout << "Iter " << it << " | Erreur relative: " << err << endl;
72
73     if(err < 1e-5) break;
74     if(it > 5 && err > 10) { cout << "Divergence !" << endl; break; }
75 }
76
77 // ----- AFFICHAGE -----
78 plot(w, fill=true, value=true, cmm="Vitesse", wait=true);
79 plot(T, fill=true, value=true, dim=3, cmm="Temperature", wait=true);
80 plot(mu, fill=true, value=true, dim=3, cmm="Viscosite", wait=true);

```
